மதிப்புகளைப் பிரதியிட்டால்,

$$\lambda = \frac{\sin 30^{\circ}}{4\times10^{5}\times2} = \frac{0.5}{4\times10^{5}\times2}$$

$$= \frac{1}{2\times4\times10^{5}\times2} = \frac{1}{16\times10^{5}}$$

$$\lambda = 6250\times10^{-10}\,\text{m} = 6250\ \text{Å}$$

எடுத்துக்கட்டு 7.13

500 nm அலைநீளமுடைய ஒற்றை நிற ஒளியானது விளிம்பு விளைவுக் கீற்றணியின் மீது, விழுகிறது. 30^{0} கோணத்தில் நான்காம் வரிசை பெருமம் கிடைக்கிறது எனில், கீற்றணியில் ஒரு சென்டிமீட்டர் அகலத்திற்கு அமைந்துள்ள பிளவுகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

தீர்வு

ஒளியின் அலைநீளம் $\lambda = 500\ \text{nm} = 500\times10^{-9}\ \text{m}$;

விளிம்பு விளைவு வரிசை; $m = 4$;

விளிம்பு விளைவுக் கோணம் $\theta = 30°$;

ஒரு சென்டிமீட்டர் அகலத்தில் அமைந்துள்ள பிளவுகளின எண்ணிக்கை = ?

விளிம்பு விளைவுப் பெருமத்திற்கான சமன்பாடு, $\sin\theta = Nm\lambda$

மாற்றியமைக்கும்போது, $N = \frac{\sin\theta}{m\lambda}$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது,

$$N = \frac{0.5}{4\times500\times10^{-9}} = \frac{1}{2\times4\times500\times10^{-9}}$$

$$= 2.5\times10^{5}\ \text{m}^{-1}$$

ஒரு சென்டிமீட்டரில் அமைந்துள்ள கோடுகளின் எண்ணிக்கை = $2.5\times10^{3}\ \text{cm}^{-1}$

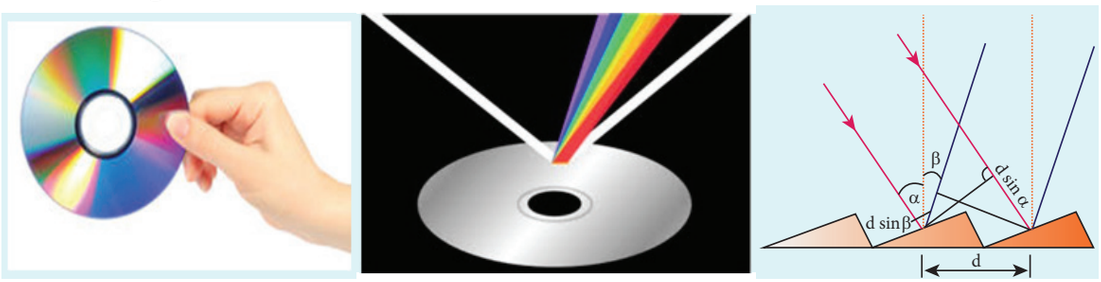
7.4.7 ஒற்றைநிற ஒளியின் அலைநீளத்தைக் காண்பதற்கான சோதனை

ஒளிபுகும் விளிம்பு விளைவுக் கீற்றணியைக் கொண்டு நிறமாலைவரியின் அலைநீளத்தைத் துல்லியமாகக் கண்டறியலாம். இதற்கு நிறமாலைமானி என்ற கருவி தேவைப்படுகிறது (7.6.6 காண்க). நிறமாலைமானியின் தொடக்க சீரமைப்புகளை செய்ய வேண்டும். அலைநீளம் காணவேண்டிய ஒற்றை நிற ஒளியினால் இணையாக்கியின் பிளவினை ஒளியூட்டவேண்டும். தொலைநோக்கியினை இணையாக்கிக்கு நேராக அமைத்துப் பிளவின் நேரடி பிம்பத்தினைக் காணவேண்டும் இணையாக்கிலிருந்து வரும் படும் ஒளி அலைக்குச் செங்குத்தாக உள்ளவாறு விளிம்பு விளைவுக் கீற்றணியை முப்பட்டக மேடைமீது அமைக்கவேண்டும். முதல் வரிசை விளிம்பு விளைவு பிம்பம், தெரியும் வரை தொலை நோக்கியினை ஒரு பக்கமாகச் சுழற்றவேண்டும். தொலைநோக்கி அமைந்துள்ள நிலைக்கான அளவீடுகளைக் குறித்துக்கொள்ளவேண்டும்.

இதேபோன்று மற்றொரு பக்கமாக தொலைநோக்கியைச் சுற்றி முதல்வரிசை விளிம்பு விளைவு பிம்பத்தை சரிசெய்தபின் அளவீடுகளைக் குறித்துக் கொள்ளவேண்டும். இரண்டு நிலைகளுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒரு குறுந்தகடு (Compact disc) கண்கவர் வண்ணங்களில் பளபளக்கின்றது. பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் பளபளப்பான பக்கத்தில் வட்டவடிவ குறுகிய வெட்டுகள் காணப்படும். இவ்வெட்டுகளின் அகலம் கண்ணுறு ஒளியின் அலைநீளத்துடன் ஒப்பிடத்தக்க அளவில் உள்ளதால், வெள்ளை ஒளி அலைகள் குறுந்தகடுகளின் இப்பக்கத்தின் மீது பட்டு எதிரொளிக்கும்போது விளிம்பு விளைவு ஏற்பட்டுக் கண்கவர் வணணங்களில் குறுந்தகடுகள் தோன்றுகின்றன. பாடல்கள் மற்றும் படங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் பிளவுகள் விளிம்பு விளைவுக் கீற்றணி போன்று செயல்படுகின்றன.



XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 76 19-12-2022 17:06:11